



UdeSantiago



Cálculo de capacidad de transmisión de Líneas



INDICE

- **Objetivo.**
- **Conductores comerciales.**
- **Balance de calor.**
- **Pérdida por convección.**
- **Ganancia por radiación solar.**
- **Perdida por radiación del conductor.**
- **Análisis sensibilidad**
- **Análisis transitorio.**
- **Conclusiones.**



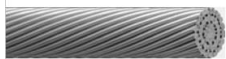
OBJETIVO

Conocer la metodología para calcular la capacidad de transmisión de las líneas eléctricas y obtener sus valores.

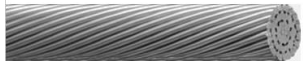
CONDUCTORES COMERCIALES

4

Cálculo de Capacidades para Distintas Secciones y Condiciones



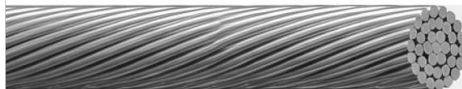
Sycamore (120 mm²)



Hawk (240 mm²)



Drake (400 mm²)



Condor (450 mm^{*})



Cardinal (500 mm²)



La capacidad térmica de un conductor se determina mediante el balance de energía en estado estacionario, donde el calor generado internamente por el efecto Joule (Q_{gen}) debe igualar al calor disipado al ambiente por convección (Q_{conv}) y radiación (Q_{rad}):

$$I^2 R(T) + Q_{sol} = Q_{conv} + Q_{rad}$$

- I : Corriente que circula por la línea [A].
- $R(T)$: Resistencia eléctrica del conductor a la temperatura [Ω/m].
- Q_{sol} : Calor ganado por el sol (Radiación solar) [W/m].
- Q_{conv} : Calor disipado por el viento (Convección) [W/m].
- Q_{rad} : Calor disipado hacia el entorno (Radiación térmica) [W/m].



Pérdidas de calor por efecto de convección:

Bajas velocidades:

$$q_{c1} = K_{angle} \cdot \left[1.01 + 1.35 \cdot N_{Re}^{0.52} \right] \cdot k_f \cdot (T_s - T_a)$$

Altas velocidades:

$$q_{c2} = K_{angle} \cdot 0.754 \cdot N_{Re}^{0.6} \cdot k_f \cdot (T_s - T_a)$$

- **Qc1** : Tasa de pérdida de calor por convección [W/m].
- **kf**: Conductividad térmica de la película de aire cercana a la superficie del conductor [W/m·°C].
- **T**: Temperatura del conductor [°C].
- **Ta**: Temperatura ambiente [°C].
- **Kangle**: Factor de ángulo,

Ajusta el cálculo según la dirección del viento.

Si el viento golpea perpendicular al cable (90°), Kangle = 1.

Si es paralelo, el enfriamiento es menor y el factor baja.

IEEE 738, se calculan ambos valores y se elige el mayor de los dos para ser conservador o más preciso según el régimen de flujo.

Formulas según IEEE 738

7

Temperatura de Película (Tfilm):

$$T_{film} = \frac{T_s + T_a}{2}$$

Propiedades del aire

Densidad ρ_f :

$$\rho_f = \frac{1,293 - (1,525 \times 10^{-4} \cdot H) + (6,379 \times 10^{-9} \cdot H^2)}{1 + 0,00367 \cdot T_{film}}$$

Viscosidad μ_f :

$$\mu_f = \frac{1,458 \times 10^{-6} \cdot (T_{film} + 273)^{1,5}}{T_{film} + 383,4}$$

Conductividad Térmica k_f :

$$k_f = 2,424 \times 10^{-2} + 7,477 \times 10^{-5} \cdot T_{film} - 4,407 \times 10^{-9} \cdot (T_{film})^2$$

Número de Reynolds Re :

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V_w \cdot \rho_f}{\mu_f}$$



Pérdidas de calor por efecto de convección:

$$K_{angle} = 1.194 - \cos(\phi) + 0.194 \cdot \cos(2\phi) + 0.368 \cdot \sin(2\phi)$$

ϕ (Phi): Es el ángulo entre la dirección del viento y el eje del cable.

Si $\phi = 90^\circ$, perpendicular, el resultado da aproximadamente **1**.

Si $\phi = 0^\circ$, paralelo, el resultado da aproximadamente **0.388** (menos enfriamiento).

Ejemplo de Pérdidas por convección

9

Para Santiago

570 msnm, conductor D:0,0281m, T_s :75°C, v:1m/s, Viento perpendicular

Variable	Símbolo	Invierno (15°C)	Verano (30°C)
Temp. Conductor	T_s	75°C	75°C
Temp. Ambiente	T_a	15°C	30°C
Temp. Película	T_{film}	45°C	52,5°C
Densidad Aire	ρ_f	1,037 kg/m ³	1,013 kg/m ³
Viscosidad	μ_f	$1,929 \times 10^{-5}$	$1,962 \times 10^{-5}$
Conductividad	k_f	0,0276	0,0282
Número Reynolds	N_{Re}	1511	1451
Delta Temp	ΔT	60°C	45°C
Pérdida Calor	q_c	102.5 W/m	77.0 W/m

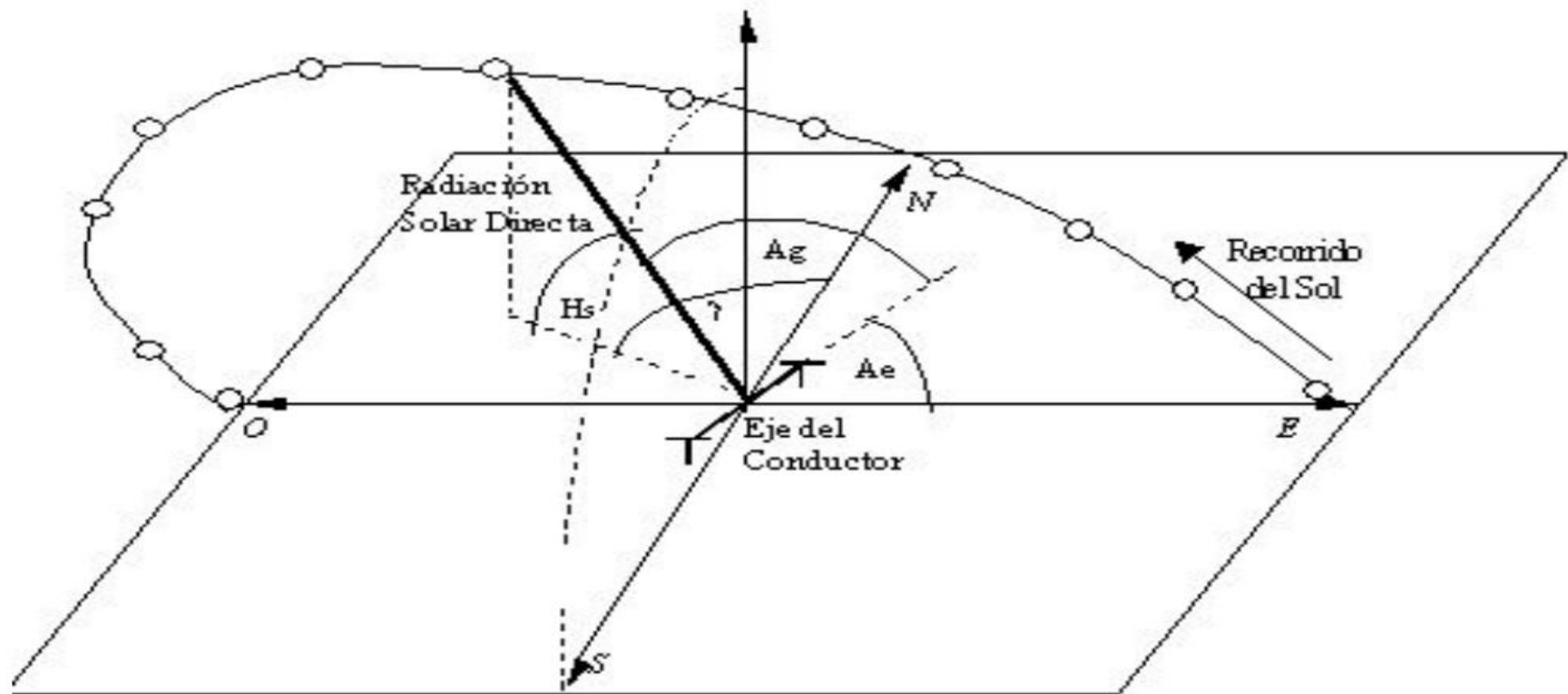
25% de Pérdida de ampacidad



Ganancia de Calor por radiación solar:

$$q_s = \alpha \cdot Q_{se} \cdot \sin(\theta) \cdot D$$

- **Qsol**: Tasa de ganancia de calor solar [W/m].
- **α** : coeficiente de absorción de radiación solar (varia según el estado del conductor)
Indica qué fracción de la luz solar absorbe el cable.
- **S**: Densidad de flujo de calor solar global irradiado [W/m²].
Es la intensidad del sol que llega a la ubicación del cable (depende de la hora, latitud y clima).
- **D**: Diámetro del conductor [m].



$$\theta = \arccos [\cos(H_c) \cdot \cos(Z_c - Z_l)]$$

H_c : **Altura Solar** (Ángulo del sol sobre el horizonte).

Z_c : **Azimut Solar** (Posición del sol respecto al Norte).

Z_l : **Azimut de la Línea** (Hacia dónde apunta tu cable respecto al Norte).

$$H_c = \arcsin [\sin(\phi) \cdot \sin(\delta) + \cos(\phi) \cdot \cos(\delta) \cdot \cos(\omega)]$$

ϕ (Phi): **Latitud del lugar** (ej: -33.45 para Santiago).

δ : **Declinación solar** (depende del día del año).

ω : **Ángulo horario** (depende de la hora del día).

$$Z_c = C + \arctan \left(\frac{\sin(\omega)}{\sin(\phi) \cdot \cos(\omega) - \cos(\phi) \cdot \tan(\delta)} \right)$$

(C es una constante de corrección de cuadrante, 0 o 180 grados).



Coeficientes de absorción radiación solar según estado del conductor:

Superficie	Cobre	Aluminio	Aleación de
Conductor			Aluminio y ACSR
	Coeficiente de absorción de radiación solar α_s		
Brillante	0,22-0,31	0,28-0,35	0,31-0,39
Oxidada	0,56-0,61	0,55-0,60	0,58-0,65
Desgaste en ambiente rural	0,38-0,48	0,38-0,48	0,67-0,81
Desgaste en ambiente industrial	0,78-0,93	0,78-0,96	0,80-0,95



Pérdidas de Calor por radiación del conductor:

$$Q_{\text{rad}} = \pi D \epsilon \sigma (T_s^4 - T_a^4)$$

- **Q_{rad}**: Tasa de pérdida de calor por radiación [W/m].
- **D**: Diámetro exterior del conductor [m].
- **ε**: Coeficiente de emisividad (Adimensional, 0 a 1).
- **σ**: Constante de Stefan-Boltzmann 5.67E-8 W/m² *K⁴
- **T_s**: Temperatura del conductor [°C].
- **T_a**: Temperatura ambiente [°C].

Coe

Superficie	Cobre	Aluminio	Aleación de
Conductor			Aluminio y ACSR
	Coeficiente de absorción de radiación solar α_s		
Brillante	0,22-0,31	0,28-0,35	0,31-0,39
Oxidada	0,56-0,61	0,55-0,60	0,58-0,65
Desgaste en ambiente rural	0,38-0,48	0,38-0,48	0,67-0,81
Desgaste en ambiente industrial	0,78-0,93	0,78-0,96	0,80-0,95

Material		
Cobre	Aluminio	Aleación de Aluminio y ACSR
Coeficiente de emisividad efectiva total de radiación ϵ		
0.10 - 0.26	0.27 - 0.36	0.28 - 0.35
0.35 - 0.54	0.20 - 0.50	0.31 - 0.58
0.35 - 0.60	0.35 - 0.60	0.38 - 0.61
0.62 - 0.90	0.62 - 0.95	0.62 - 0.98

	α	ϵ	Capacidad [A]
Brillante	0.2	0.2	632.6
Oxidada	0.5	0.5	636.6
Desgaste en ambiente industrial	0.9	0.9	642.0



Modelo Térmico Dinámico

$$\frac{dT_{avg}}{dt} = \frac{1}{m \cdot C_p} \left[R(T_{avg}) \cdot I^2 + q_s - q_c - q_r \right]$$

m: Es la masa por unidad de longitud del conductor. [kg/m]

C_p: Es la capacidad calorífica específica del material del conductor. [J/kg·K].

Resultados Capacidad

16

Cálculo de Capacidades para Distintas Secciones y Condiciones

Conductor (Sección aprox.)	Invierno (15 °C) [A]	Verano (30 °C) [A]	Diferencia [A]
Sycamore (120 mm ²)	505.4	431.3	74.1
Hawk (240 mm ²)	750.1	639.0	111.1
Drake (400 mm ²)	1027.6	873.5	154.1
Condor (450 mm ²)	1077.6	916.1	161.5
Cardinal (500 mm ²)	1157.8	983.5	174.3

$$I(\phi) = \sqrt{\frac{q_c(90^\circ) \cdot K_{angle}(\phi) + q_r - q_s}{R(T_s)}}$$

Donde $K_{angle}(\phi)$ es el factor de corrección por dirección a la menos 1.

$$R(T) = R_{20} \cdot [1 + 0,00403 \cdot (T - 20)]$$

La reducción de capacidad entre invierno y verano varía entre 14,7 % y 15,1 %



Análisis de Sensibilidad

Sensibilidad

18

Resultados de Análisis de Sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad sobre el conductor Hawk (240 mm²) en condiciones de verano ($T_a = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_s = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$) y vientos de 0.6 m/s.

α	ϵ	Capacidad [A]
0.2	0.2	632.6
0.5	0.5	636.6
0.9	0.9	642.0
0.9	0.2	541.7 15%
0.2	0.9	720.3 13%

"Los estándares internacionales para el cálculo de ampacidad (como la norma IEEE 738) recomiendan usar valores iguales cuando no se dispone de mediciones de campo precisas."

Sensibilidad

19

Resultados de Análisis de Sensibilidad

Se analizó el efecto de la velocidad del viento manteniendo $\alpha = 0,5$ y $\epsilon = 0,5$.

Velocidad Viento [m/s]	Capacidad [A]
0.6	636.6
1.0	716.4
10.0	1225.2

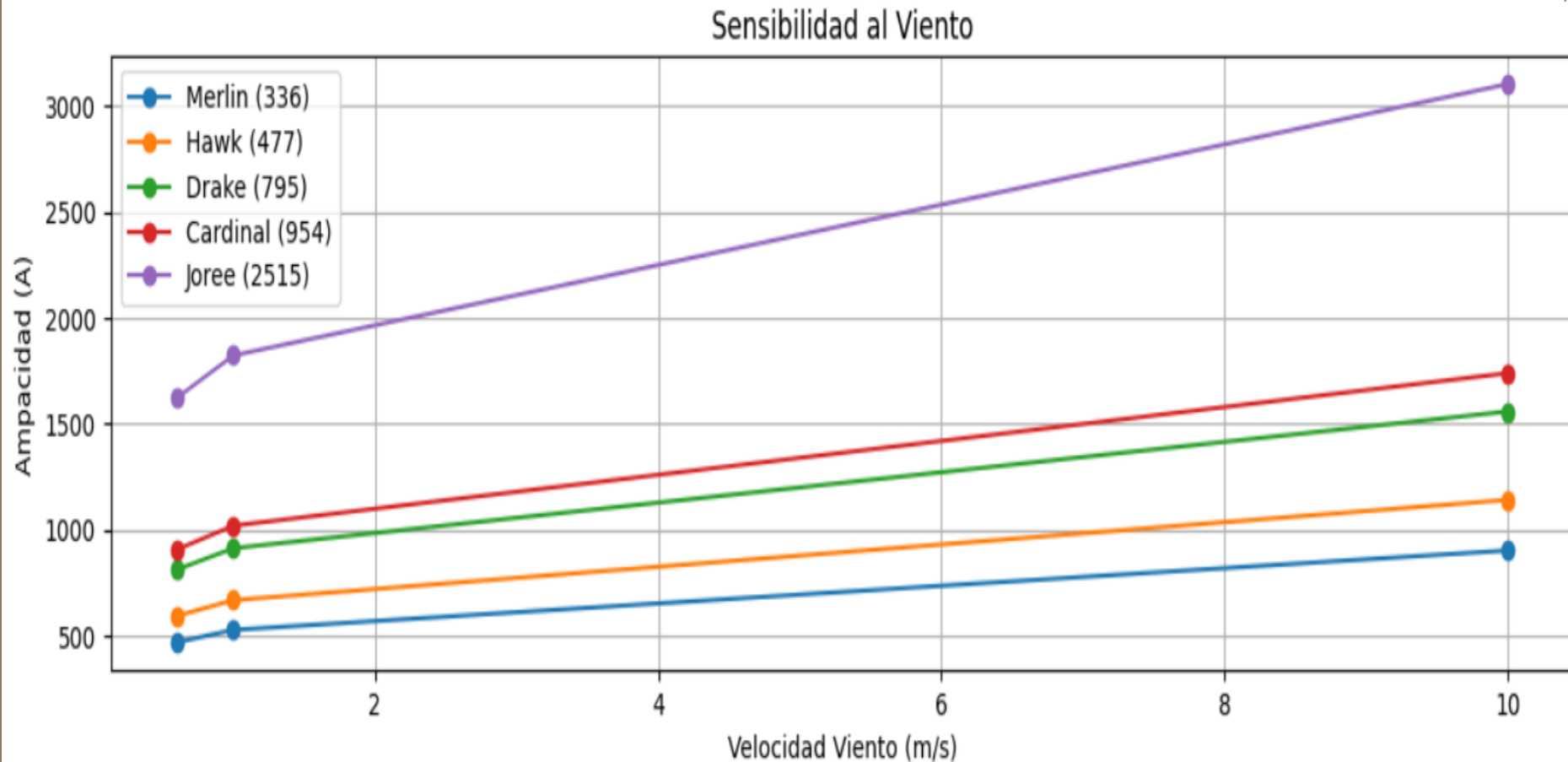
$$I(\phi) = \sqrt{\frac{q_c(90^\circ) \cdot K_{angle}(\phi) + q_r - q_s}{R(T_s)}}$$

"Los estándares internacionales para el cálculo de ampacidad (como la norma IEEE 738) recomiendan usar valores iguales cuando no se dispone de mediciones de campo precisas."

Sensibilidad

20

Resultados de Análisis de Sensibilidad





Análisis Comportamiento Transitorio

SYCAMORE

Se estudió la respuesta temporal de dos conductores (Sycamore y Cardinal) partiendo de condiciones de régimen previo (70 % y 90 % de la carga nominal) y aplicando una sobrecarga del 120 %. El límite de temperatura se fijó en 100 °C.



Escenario	70 % Carga Previa (300.7 A)	90 % Carga Previa (386.7 A)
Temperatura inicial equilibrio	54,42 °C	67,06 °C
Sobrecarga fija 120 % (515.5 A):	SEGURO INDEFINIDAMENTE	
Temperatura final estabilizada	94,5 °C	94,5 °C
Capacidad máxima sin superar 100 °C:		
- Para 15 minutos	564.8 A (131.5 %)	556.6 A (129.6 %)
- Para 30 minutos	539.6 A (125.6 %)	538.5 A (125.4 %)
- Límite permanente ($t \rightarrow \infty$)	535.9 A (124.7 %)	535.9 A (124.7 %)

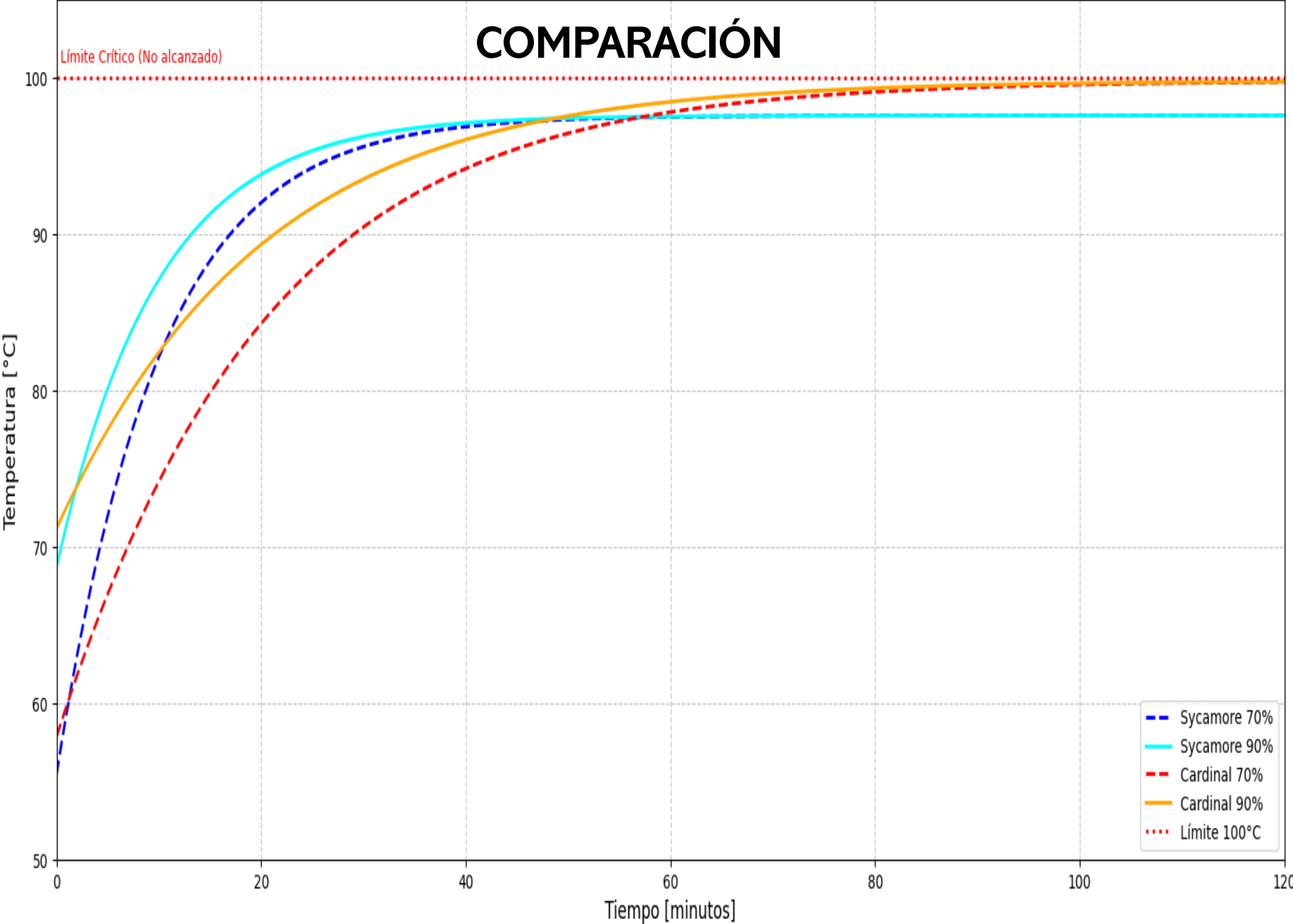
CARDINAL

Se estudió la respuesta temporal de dos conductores (Sycamore y Cardinal) partiendo de condiciones de régimen previo (70 % y 90 % de la carga nominal) y aplicando una sobrecarga del 120 %. El límite de temperatura se fijó en 100 °C.

Escenario	70 % Carga Previa (685.7 A)	90 % Carga Previa (881.6 A)
Temperatura inicial equilibrio	54,96 °C	66,63 °C
Sobrecarga fija 120 % (1175.5 A):	SEGURO INDEFINIDAMENTE	
Temperatura final estabilizada	92,2 °C	92,5 °C
Capacidad máxima sin superar 100 °C:		
- Para 15 minutos	1495.1 A (152.6 %)	1429.5 A (145.9 %)
- Para 30 minutos	1316.0 A (134.3 %)	1295.1 A (132.2 %)
- Límite permanente ($t \rightarrow \infty$)	1237.4 A (126.3 %)	1237.4 A (126.3 %)

Evolución de Temperatura ante Sobrecarga del 120%

COMPARACIÓN



Conclusiones

25

1. LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE CONDUCTORES SE VE SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADA POR LA TEMPERATURA AMBIENTE, CON REDUCCIONES DEL 15 % ENTRE CONDICIONES DE INVIERNO Y VERANO.
2. LOS PARÁMETROS (A Y E) INFLUYEN EN LA CAPACIDAD HASTA EN UN 15 %, SIENDO ÓPTIMA LA COMBINACIÓN DE BAJA ABSORCIÓN Y ALTA EMISIÓN.
3. LA VELOCIDAD DEL VIENTO ES EL FACTOR AMBIENTAL MÁS CRÍTICO, PUDIENDO DUPLICAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN CONDICIONES DE VIENTO FUERTE (10 M/S).
4. LOS CONDUCTORES DE MAYOR SECCIÓN NO SOLO TIENEN MAYOR CAPACIDAD NOMINAL, SINO TAMBIÉN MAYOR TOLERANCIA A SOBRECARGAS TEMPORALES DEBIDO A SU MAYOR INERCIA TÉRMICA.
5. EXISTEN MÁRGENES DE SEGURIDAD CONSIDERABLES PARA SOBRECARGAS TEMPORALES